

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : NORMAL 2018

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3.5 pts)

On rappelle que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps commutatif et que $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire de zéro la matrice nulle $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et d'unité la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un espace vectoriel réel.

Pour tous $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $M(x, y) = \begin{pmatrix} x & -2y \\ y & x + 2y \end{pmatrix}$

1 - Montrons que E est un sous groupe du groupe $(M_2(\mathbb{R}), +)$.

On a E est une partie non vide de $M_2(\mathbb{R})$ car E contient au moins un élément de cet ensemble qui est $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Soit $M(x, y)$ et $M'(x', y')$ deux matrices de E on a

$$\begin{aligned} M(x, y) - M'(x', y') &= \begin{pmatrix} x & -2y \\ y & x + 2y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x' & -2y' \\ y' & x' + 2y' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x - x' & -2(y - y') \\ y - y' & (x - x') + 2(y - y') \end{pmatrix} \\ &= M(x - x', y - y') \in E \end{aligned}$$

Car $x - x'$ et $y - y'$ sont deux nombre réels

Donc : E est un sous groupe du groupe $(M_2(\mathbb{R}), +)$

2 - a) Montrons que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$

On a $E \subset M_2(\mathbb{R})$ et $(M_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel

Soit α un réel et $M(x, y)$ et $M'(x', y')$ deux matrices de E on a

0,5 pt

$$\begin{aligned}
 \alpha M(x, y) + M'(x', y') &= \alpha \begin{pmatrix} x & -2y \\ y & x + 2y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x' & -2y' \\ y' & x' + 2y' \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \alpha x + x' & -2(\alpha y - y') \\ \alpha y - y' & (\alpha x - x') + 2(\alpha y - y') \end{pmatrix} \\
 &= M(\alpha x + x', \alpha y + y') \in E
 \end{aligned}$$

Car $\alpha x + x'$ et $\alpha y + y'$ sont deux nombre réels

Donc : $(E, +, \cdot)$ est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $(M_2(R), +, \cdot)$

b) Soit $J = M(0, 1)$. Montrons que (I, J) est une base de l'espace vectoriel $(E, +, \cdot)$

Soit $M(x, y)$ un élément de E On a

$$\begin{aligned}
 M(x, y) &= \begin{pmatrix} x & -2y \\ y & x + 2y \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -2y \\ y & 2y \end{pmatrix} \\
 &= x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\
 &= xM(1, 0) + yM(1, 0) \\
 &= x.I + y.J
 \end{aligned}$$

Donc la famille (I, J) engendre l'espace $(E, +, \cdot)$

Soit α et β deux réels on a

$$\begin{aligned}
 \alpha I + \beta.J &= 0 \Leftrightarrow \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha & -2\beta \\ \beta & \alpha + 2\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Donc la famille (I, J) est libre D'où : (I, J) est une base de l'espace vectoriel $(E, +, \cdot)$

0,5 pt

3 - a) Montrons que E est une partie stable de $(M_2(R), \times)$.

il suffit de montrer que $\forall M, N \in E$ on a $M \times N \in E$

$$M \times N = M(x, y) \times M(x', y')$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & -2y\beta \\ y & x+2y \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x' & -2y'\beta \\ y' & x'+2y' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} xx' - 2yy' & -2(x'y + y'x + 2yy')\beta \\ x'y + y'x + 2yy' & xx' - 2yy' + 2(x'y + y'x + 2yy') \end{pmatrix} \\ &= M(xx' - 2yy'; x'y + y'x + 2yy') \in E \end{aligned}$$

Car $xx' - 2yy'$ et $x'y + y'x + 2yy'$ sont des réels

D'où : E est une partie stable de $(M_2(R), \times)$

b) Montrons que $(E, +, \times)$ est une anneau commutatif.

On a :

■ $(E, +)$ est un groupe commutatif ($(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel)

■ $\times$ est associative

■ $\times$ est distributive par rapport à $+$

■ Soit $(M(x, y), M(x', y')) \in E^2$ On a

$$\begin{aligned} M(x, y) \times M(x', y') &= M(xx' - 2yy'; x'y + y'x + 2yy') \\ &= M(x'x - 2y'y; yx' + x'y + 2y'y) \\ &= M(x', y') \times M(x, y) \end{aligned}$$

Donc : $(E, +, \times)$ est une anneau commutatif.

4 - Soit φ l'application définie de $\mathbb{C}^*$ vers $M_2(R)$ par :

$$(\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}) : \varphi(x + iy) = M(x + y, -y) = \begin{pmatrix} x + y & 2y \\ -y & x - y \end{pmatrix}$$

a) Montrons que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(M_2(R), \times)$.

Soit $(z; z') \in (\mathbb{C}^*)^2$ tels que $z = x + iy$ et $z' = a + ib$ on a :

$$\begin{aligned} \varphi(z \times z') &= \varphi((x + iy)(a + ib)) \\ &= \varphi((xa - yb) + i(xb + ya)) \\ &= M((xa - yb) + i(xb + ya); -(xb + ya)) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}
 \varphi(z) \times \varphi(z') &= \varphi(x + iy) \times \varphi(a + ib) \\
 &= M((x + y)(a + b) - 2(-y)(-b); (x + y)(-b) - y(a + b) + 2(-y)(-b)) \\
 &= M(xa + xb + ya + yb - 2yb; -xb - yb - ya - yb + 2yb) \\
 &= M(xa + xb + ya - yb; -(xb + ya))
 \end{aligned}$$

Donc $\forall (z; z') \in (\mathbb{C}^*)^2$: $\varphi(z \times z') = \varphi(z) \times \varphi(z')$

D'où φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(M_2(R), \times)$

b) Soit $E^* = E - \{0\}$ Montrons que $\varphi(\mathbb{C}^*) = E^*$

Soit $M(x; y) \in E^*$ Résolvons dans $\mathbb{C}^*$ l'équation $\varphi(z) = M(x; y)$ On a

$$\begin{aligned}
 \varphi(z) = M(x; y) &\Leftrightarrow \varphi(a + ib) = M(x; y) \\
 &\Leftrightarrow M(a + b; -b) = M(x; y) \\
 &\Leftrightarrow a + b = x \text{ et } -b = y \\
 &\Leftrightarrow a = x - b \text{ et } b = -y \\
 &\Leftrightarrow a = x + y \text{ et } b = -y \\
 &\Leftrightarrow z = (x + y) - ib
 \end{aligned}$$

Donc $\forall M(x; y) \in E^* : \exists (a; b) = (x + y; -y) \in (\mathbb{R}^*)^2 : \varphi(a + ib) = M(x; y)$

Donc φ est surjective . Et par suite $\varphi(\mathbb{C}^*) = E^*$

c) Déduisons que $(E^*, \times)$ est un groupe commutatif.

On a φ est un homomorphisme surjective Et puisque $(\mathbb{C}^*, \times)$, est un groupe commutatif alors $(\varphi(\mathbb{C}^*), \times)$ est aussi un groupe commutatif Et comme $\varphi(\mathbb{C}^*) = E^*$ alors :

$(E^*, \times)$ est un groupe commutatif.

5 - Montrons que $(E, +, \times)$ est un corps commutatif.

On a $(E^*, +)$ est un groupe commutatif

• $(E^*, \times)$ est un groupe commutatif

• " $\times$ " est distributive par rapport à +

Donc : $(E, +, \times)$ est un corps commutatif.

Exercice 2 : (3 pts)

Soit p un nombre premier tel que : $p = 3 + 4k$ ($k \in \mathbb{N}^*$).

1 - Montrons que pour tout entier relatif x , si $x^2 \equiv 1 [p]$ alors $x^{p-1} \equiv 1 [p]$

On a $p - 5 = 4k - 2 = 2(2k - 1)$ et $2k - 1 > 1$. Alors :

$$x^2 \equiv 1 [p] \Rightarrow (x^2)^{2k-1} \equiv 1^{2k-1} [p]$$

$$\Rightarrow x^{2(2k-1)} \equiv 1 [p]$$

$$\Rightarrow x^{p-5} \equiv 1 [p]$$

D'où $\boxed{\text{si } x^2 \equiv 1 [p] \text{ alors } x^{p-1} \equiv 1 [p].}$

2 - Soit x un entier relatif vérifiant $x^{p-5} \equiv 1 [p]$.

a) Montrons que x et p sont premiers entre eux.

On a, p est un nombre premier, alors soit p divise x ou bien $p \wedge x = 1$.

Supposons que, x est divisible par p , on a alors $x^{p-5} \equiv 0 [p]$. ce qui contredit le fait que $x^{p-5} \equiv 1 [p]$.

$\boxed{\text{D'où : } x \text{ et } p \text{ sont premiers entre eux.}}$

b) Montrons que : $x^{p-1} \equiv 1 [p]$

Comme p est premier et $x \wedge p = 1$ on a alors selon le petit théorème de Fermat :

$$\boxed{x^{p-1} \equiv 1 [p]}$$

c) Vérifions que : $2 + (k-1)(p-1) = k(p-5)$.

On a :

$$\begin{aligned} 2 + (k-1)(p-1) &= k(p-5) = 2 + kp - k - p + 1 \\ &= kp - 5k + 4k + 3 - p \\ &= k(p-5) + p - p \\ &= k(p-5) \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Donc } 2 + (k-1)(p-1) = k(p-5).}$$

d) Déduisons que : $x^2 \equiv 1 [p]$

$$\text{on a } x^{p-5} \equiv 1 [p] \Rightarrow x^{k(p-5)} \equiv 1^k [p] \equiv 1 [p]. \text{ Donc } x^{2+(k-1)(p-1)} \equiv 1 [p]$$

$$\text{et on a } x^{p-1} \equiv 1 [p] \Rightarrow x^{(k-1)(p-1)} \equiv 1^{(k-1)} [p] \Rightarrow x^{(k-1)(p-1)} \equiv 1 [p]$$

$$\text{Donc } x^{2+(k-1)(p-1)} \equiv x^2 [p]$$

$$\text{D'où } \boxed{x^2 \equiv 1 [p]}$$

3 - Résolvons dans $\mathbb{Z}$ l'équation : $x^{62} \equiv 1 [67]$

On a montrer d'après les questions précédentes que $x^{p-5} \equiv 1 [p] \Leftrightarrow x^2 \equiv 1 [p]$

Et comme 67 est une nombre premier qui vérifie $67 = 3 + 4 \times 4$ alors on a $x^{62} \equiv 1 [67] \Leftrightarrow x^{67-5} \equiv 1 [67] \Leftrightarrow x^2 \equiv 1 [67] \Leftrightarrow x^2 - 1 \equiv 0 [67] \Leftrightarrow (x-1)(x+1) \equiv 0 [67]$

D'où, 67 divise $(x-1)(x+1)$.

Par primalité de 67, on a 67 divise $x-1$ ou 67 divise $x+1$.

Ainsi, $x \equiv 1 [67]$ ou $x \equiv -1 [67]$ D'où :

l'ensemble de solution de l'équation $x^{62} \equiv 1 [67]$ dans $\mathbb{Z}$ est $\{1 + 67k, -1 + 67k' / k; k' \in \mathbb{Z}\}$.

Exercice 3 : (3.5 pts)

Soit m un nombre complexe.

I. On considère dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation (E_m) d'inconnu z

$$(E_m) : z^2 + (im + 2)z + im + 2 - m = 0$$

1 - a) Vérifions que le discriminant de l'équation (E_m) est $\Delta = (im - 2i)^2$

On a

$$\begin{aligned} \Delta &= (im + 2)^2 - 4(im + 2 - m) \\ &= -m^2 + 4im + 4 - 4im - 8 + 4m \\ &= -m^2 + 4m + 4 \\ &= -(m - 2)^2 \\ &= (i(m - 2))^2 \\ &= (im - 2i)^2 \end{aligned}$$

Donc : $\Delta = (im - 2i)^2$

b) Déterminons l'ensemble des solutions de l'équation (E_m) .

Si $m = 2$ alors l'équation (E_2) admet une solution unique

$$z = \frac{-(2i + 2)}{2} = -1 - i$$

Donc : $S = \{-1 - i\}$

Si $m \in \mathbb{C} - \{2\}$ alors l'équation (E_m) admet deux solutions :

$$\begin{aligned}
 z_1 &= \frac{-(im+2) + (im-2i)}{2 \times 1} \\
 &= \frac{-2-2i}{2} \\
 &= -1-i
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 z_2 &= \frac{-(im+2) - (im-2i)}{2 \times 1} \\
 &= \frac{-2im-2+2i}{2} \\
 &= -1-im+i
 \end{aligned}$$

Donc : $S = \{-1-i, -1-im+i\}$

0,5 pt

2 - Soit $m = i\sqrt{2}$ écrivons les deux racines de l'équation (E_m) sous la forme exponentielle.

On a

$z_1 = -1-i$ et $z_2 = -1-i \times i\sqrt{2} + i = -1 + \sqrt{2} + i$ sont les deux racine de (E_m) pour $m = i\sqrt{2}$

alors

$$\begin{aligned}
 z_1 &= -1-i \\
 &= \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\
 &= \sqrt{2} \left(-\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \\
 &= \sqrt{2} \left(\cos\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) - i\sin\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) \right) \\
 &= \sqrt{2} \left(\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4} \right) \\
 &= \sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{4}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 z_2 &= -1 + \sqrt{2} + i \\
 &= -1 + i + \sqrt{2} \\
 &= \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \sqrt{2} \\
 &= \sqrt{2} \left(-\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) + \sqrt{2} \\
 &= \sqrt{2} \left(\cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) - i\sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \right) + \sqrt{2} \\
 &= \sqrt{2} \left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4} \right) + \sqrt{2} \\
 &= \sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}} + \sqrt{2} \\
 &= \sqrt{2} \left(e^{i\frac{3\pi}{4}} + 1 \right) \\
 &= \sqrt{2} \left(e^{i\frac{3\pi}{4}} + e^{i0} \right) \\
 &= \sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{8}} \left(e^{i\frac{3\pi}{8}} + e^{-i\frac{3\pi}{8}} \right) \\
 &= \sqrt{2} \cos\left(\frac{3\pi}{8}\right) e^{i\frac{3\pi}{8}} \quad \left(\cos\left(\frac{3\pi}{8}\right) > 0 \right)
 \end{aligned}$$

D'où $z_1 = \sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{4}}$ et $z_2 = \sqrt{2} \cos\left(\frac{3\pi}{8}\right) e^{i\frac{3\pi}{8}}$

II. Le plan complexe associé a un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

On considère les points A, Ω, M et M' d'affixes respectifs $a = -1-i, \omega = i, m$ et $m' = -im-1+i$.

1 - Soit R la rotation de d'angle $-\frac{\pi}{2}$ et qui transforme M en M'

0,25 pt

a) Vérifions que Ω est le centre de R On a l'affixe z du centre de la rotation R est solution de l'équation $z = -iz - 1 + i$

On a

$$z = -iz - 1 + i \Leftrightarrow z + iz = -1 + i$$

$$\Leftrightarrow z(1 + i) = -1 + i$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{-1 + i}{1 + i}$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{i(1 + i)}{1 + i}$$

$$\Leftrightarrow z = i$$

Donc $z = \omega$ d'où Ω est le centre de R

0,5 pt

b) Déterminons l'affixe b de B , où B est le point tel que : $A = R(B)$.On a : $A = R(B)$ alors

$$a = -ib - 1 + i \Rightarrow ib = -1 + i - a$$

$$\Rightarrow -b = -i - 1 - ia$$

$$\Rightarrow b = i + 1 + ia$$

$$\Rightarrow b = i + 1 + i(-1 - i)$$

$$\Rightarrow b = i + 1 - i + 1$$

$$\Rightarrow b = 2$$

D'où : $b = 2$ est l'affixe de B , tel que : $A = R(B)$.

0,5 pt

2 - a) Vérifions que : $m' - a = \frac{\omega - a}{\omega - b}(m - b)$

On a

$$\begin{aligned}
 m' - a &= -im - 1 + i + 1 + i \\
 &= -im + 2i \\
 &= -i(m - 2) \\
 &= -i(m - b)
 \end{aligned}$$

et on a $R(B) = A$ alors $a - \omega = e^{-i\frac{\pi}{2}}(b - \omega)$ donc $\frac{\omega - a}{\omega - b} = -i$

D'où $m' - a = \frac{\omega - a}{\omega - b}(m - b)$

- b) Déduisons que les points A, M et M' sont alignés si et seulement si les points A, B, Ω et M sont cocycliques.

Si $m = a$: le résultat demandé est évident

Si $m \neq a$ On a $\frac{m' - a}{m - a} = \frac{\omega - a}{\omega - b} \times \frac{m - b}{m - a}$ alors on a :

$$\begin{aligned}
 A, B \text{ et } M' \text{ sont alignés} &\Leftrightarrow \frac{m' - a}{m - a} \in \mathbb{R} \\
 &\Leftrightarrow \frac{\omega - a}{\omega - b} \times \frac{m - b}{m - a} \in \mathbb{R} \\
 &\Leftrightarrow A, B, \Omega \text{ et } M \text{ sont cocycliques}
 \end{aligned}$$

D'où

les points A, M et M' sont alignés si et seulement si les points A, B, Ω et M sont cocycliques.

- c) Montrons que l'ensemble des points M tel que les points A, M et M' soient alignés est un cercle dont on déterminera le centre et le rayon.

On a les points A, M et M' sont alignés si et seulement si les points A, B, Ω et M sont cocycliques.

Et par suite M appartient au cercle circonscrit au triangle $AB\Omega$ rectangle et isocèle en Ω (car $R(B) = A$)

Donc M appartient au cercle de diamètre $[AB]$

De rayon $r = \frac{AB}{2} = \frac{|b - a|}{2} = \frac{|3 + i|}{2} = \frac{\sqrt{10}}{2}$

Et de centre le point I d'affixe $z_I = \frac{a + b}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

D'où l'ensemble des points M tel que les points A, M et M' soient alignés est :

le cercle de centre I d'affixe $z_I = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ et de rayon $r = \frac{\sqrt{10}}{2}$

Exercice 4 : (7 pts)

PARTIE I

0.5 pt 1 - a) Montrons que $(\forall x \in]0; +\infty[) : \int_0^x \frac{t}{1+t} dt = x - \ln(x+1)$

Soit $x \in]0; +\infty[$ On a :

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{t}{1+t} dt &= \int_0^x \frac{t+1-1}{1+t} dt \\ &= \int_0^x \left(1 - \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= \int_0^x \left(1 - \frac{(1+t)'}{1+t} \right) dt \\ &= [t - \ln(1+t)]_0^x \\ &= x - \ln(1+x) \end{aligned}$$

Donc : $(\forall x \in]0; +\infty[) : \int_0^x \frac{t}{1+t} dt = x - \ln(x+1)$

0.5 pt b) En utilisant le changement de variable $u = t^2$, montrons que :

$$(\forall x \in]0; +\infty[) : \int_0^x \frac{t}{1+t} dt = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \frac{1}{1+\sqrt{u}} du$$

On pose : $u = t^2$ donc $t = \sqrt{u}$ et $dt = \frac{1}{2\sqrt{u}} du$

et on a $t = 0 \rightarrow u = 0$ et $t = x \rightarrow u = x^2$

$$\text{Donc } \int_0^x \frac{t}{1+t} dt = \int_0^{x^2} \frac{1}{1+\sqrt{u}} du = \int_0^{x^2} \frac{1}{1+\sqrt{u}} du$$

Donc : $(\forall x \in]0; +\infty[) : \int_0^x \frac{t}{1+t} dt = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \frac{1}{1+\sqrt{u}} du$

c) Déduisons que : $(\forall x \in]0; +\infty[) : \frac{1}{2(1+x)} \leq \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \leq \frac{1}{2}$

Soit $x \in]0; +\infty[$ et $u \in [0; x^2]$ On a

$$0 \leq u \leq x^2 \Rightarrow 0 \leq \sqrt{u} \leq x$$

$$\Rightarrow 1 \leq 1 + \sqrt{u} \leq 1 + x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+x} \leq \frac{1}{1+\sqrt{u}} \leq 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2(1+x)} \leq \frac{1}{2(1+\sqrt{u})} \leq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \int_0^{x^2} \frac{1}{2(1+x)} du \leq \int_0^{x^2} \frac{1}{1+\sqrt{u}} du \leq \int_0^{x^2} \frac{1}{2} du$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2(1+x)} \leq \frac{x - \ln(x+1)}{x^2} \leq \frac{1}{2}$$

Donc $(\forall x \in]0; +\infty[) : \frac{1}{2(1+x)} \leq \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \leq \frac{1}{2}$

2 - Déterminons $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$

On a $(\forall x \in]0; +\infty[) : \frac{1}{2(1+x)} \leq \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \leq \frac{1}{2}$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{2(1+x)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Donc : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{1}{2}$

PARTIE II

On considère la fonction numérique f définie sur $[0; +\infty[$ par :
$$\begin{cases} f(x) = \left(\frac{x+1}{x}\right) \ln(1+x); x \neq 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1 - a) Montrons que f est continue à droite en 0.

On a $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{x+1}{x}\right) \ln(1+x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (x+1) \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

car $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (x+1) = 1$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

donc : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = f(0) = 1$

D'où f est continue à droite en 0.

b) Montrons que f est dérivable à droite en 0

On a :

$$\begin{aligned}
 \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\left(\frac{x+1}{x}\right) \ln(1+x) - 1}{x} \\
 &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{(x+1) \ln(1+x) - x}{x^2} \\
 &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x \ln(1+x)}{x^2} + \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \\
 &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln(1+x)}{x} - \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \\
 &= 1 - \frac{1}{2} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Donc f est dérivable à droite en 0 et on a $f'_d(0) = \frac{1}{2}$

c) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

On a :

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x}\right) \ln(1+x) \\
 &= +\infty
 \end{aligned}$$

Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+1) = +\infty$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

On a :

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{x+1}{x}\right) \ln(1+x)}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2} \ln(1+x) \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x}\right)^2 \frac{\ln(1+x)}{x+1} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+1}{x}\right)^2 = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x+1} = 0$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ donc

(C) admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$

0.5 pt

2 - a) Montrons que : f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et calculons sa dérivée

On a :

- La fonction $f_1 : x \rightarrow \frac{x+1}{x}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (fonction rationnelle définie sur $\mathbb{R}^*$)
- La fonction $f_2 : x \rightarrow \ln(1+x)$ est dérivable sur $]0, +\infty[$

Donc $f = f_1 \times f_2$ est dérivable sur $]0, +\infty[$

on a $(\forall x \in]0, +\infty[)$

Et on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\left(\frac{x+1}{x} \right) \ln(1+x) \right)' \\ &= \left(\frac{x+1}{x} \right)' \times \ln(1+x) + \left(\frac{x+1}{x} \right) \times (\ln(1+x))' \\ &= \frac{-1}{x^2} \times \ln(1+x) + \left(\frac{x+1}{x} \right) \times \frac{1}{1+x} \\ &= \frac{-\ln(1+x)}{x^2} + \frac{1}{x} \\ &= \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } (\forall x \in]0, +\infty[) \quad f'(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$$

0.25 pt

b) Dédudisons que la fonction f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

$$\text{On a } (\forall x \in]0, +\infty[) \quad , f'(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$$

Comme $x^2 > 0$ pour tout $x \in]0, +\infty[$

Alors le le signe de $f'(x)$ est le même que le celui de $x - \ln(1+x)$

$$\text{On a } (\forall x \in]0; +\infty[) : \frac{1}{2(1+x)} \leq \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc } (\forall x \in]0; +\infty[) : \frac{x^2}{2(1+x)} \leq x - \ln(1+x) \leq \frac{x^2}{2}$$

$$\text{Donc } (\forall x \in]0, +\infty[) \quad f'(x) > 0 \text{ car } x^2 > 0$$

D'où la fonction f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

0.25 pt

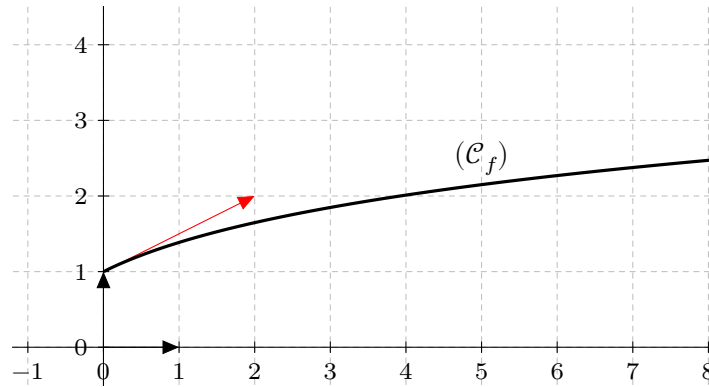
c) Vérifions que $f([0, +\infty[) = [1, +\infty[$

on a f est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$ donc

$$f([0, +\infty[) = [f(0), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[= [1, +\infty[$$

$$\text{D'où : } f([0, +\infty[) = [1, +\infty[$$

0.5 pt

3 - Représentation graphique de (C) 

PARTIE III

1 - On considère la fonction numérique g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = f(x) - x$

0.5 pt

a) Montrons que $(\forall x \in]0; +\infty[) : 0 \leq f'(x) \leq \frac{1}{2}$

$$\text{On a } (\forall x \in]0; +\infty[) : \frac{1}{2(1+x)} \leq \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \leq \frac{1}{2}$$

Donc $(\forall x \in]0; +\infty[) : \frac{1}{2(1+x)} \leq f'(x) \leq \frac{1}{2}$ et comme $\frac{1}{2(1+x)} > 0$ alors

$$(\forall x \in]0; +\infty[) : 0 < f'(x) \leq \frac{1}{2}$$

0.5 pt

b) Dédisons que g est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$, puis montrons

$$\text{que } g(]0; +\infty[) =]-\infty; 1[$$

On a g est dérivable sur $]0; +\infty[$

soit $x \in]0; +\infty[$ on a : $g'(x) = f'(x) - 1$ et comme $f'(x) \leq \frac{1}{2}$

alors $(\forall x \in]0; +\infty[) : g'(x) < 0$ et par suite g est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$

on a g est continue et strictement décroissante sur $]0; +\infty[$

$$\text{Donc } g(]0; +\infty[) = \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x); \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) \right[$$

$$\text{et on a } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) - x = 1$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{f(x)}{x} - 1 \right) = -\infty$$

$$\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$\text{Donc } g(]0; +\infty[) =]-\infty; 1[$$

c) Montrons que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α sur l'intervalle $]0; +\infty[$

On a :

- g est continue sur $]0; +\infty[$

- g est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$

- $0 \in g(]0; +\infty[)$

D'où l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α sur $]0; +\infty[$

2 - Soit a un réel de l'intervalle $]0; +\infty[$ On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par : $u_0 = a$ et $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_{n+1} = f(u_n)$.

0.25 pt

a) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n > 0$

- Pour $n = 0$ on a $u_0 = a$ et $a > 0$ donc $u_0 > 0$

- Soit $n \in \mathbb{N}$ on Suppose que $u_n > 0$ Montrons que $u_{n+1} > 0$

On a $u_n > 0$ et Et comme f est continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$ alors

$f(u_n) > f(0)$ donc $u_{n+1} > 0$

D'où selon le principe de récurrence $(\forall n \in \mathbb{N}) : u_n > 0$

0.5 pt

b) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}) : |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$

Soit $n \in \mathbb{N}$ on a :

- f est continue sur l'intervalle fermé d'extrémités u_n et α

- f est dérivable sur l'intervalle ouvert d'extrémités u_n et α

- $(\forall x \in]0; +\infty[) : 0 < f'(x) \leq \frac{1}{2}$ cad $(\forall x \in]0; +\infty[) : |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$

Donc d'après l'inégalité des accroissements finis : $|f(u_n) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$

et comme $f(u_n) = u_{n+1}$ et $f(\alpha) = \alpha$

alors $(\forall n \in \mathbb{N}) : |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$

0.5 pt

c) Montrons que : $(\forall n \in \mathbb{N}) : |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |a - \alpha|$

- Pour $n = 0$ on a $|u_0 - \alpha| = |a - \alpha|$ et $\left(\frac{1}{2}\right)^0 = |a - \alpha|$

Donc $|u_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0 |a - \alpha|$

- Soit $n \in \mathbb{N}$ on Suppose que $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |a - \alpha|$ Montrons que $|u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |a - \alpha|$

On a d'après la question précédente $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$ (1)

et on a d'après l'hypothèse de récurrence $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |a - \alpha|$

alors : $\frac{1}{2}|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |a - \alpha|$ (2)

de (1) et (2) on a $|u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} |a - \alpha|$

Donc selon le principe de récurrence : $(\forall n \in \mathbb{N}) : |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |a - \alpha|$

Donc $(\forall n \in \mathbb{N}) : |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |a - \alpha|$

d) Dédudons que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ converge vers α .

On a $(\forall n \in \mathbb{N}) : |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |a - \alpha|$

et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n |a - \alpha| = 0$ (car : $-1 < \frac{1}{2} < 1$)

Donc : la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$

Exercice 5 : (3 pts)

On considère la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par : $\int_0^x e^{t^2} dt$

1 - On a la fonction $t \mapsto e^{t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$ (composée de deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$)

Donc F est dérivable sur $\mathbb{R}$ (primitive d'une fonction qui s'annule en 0) Et par suite F est continue sur $\mathbb{R}$ Soit $x \in \mathbb{R}$ on a $F'(x) = e^{x^2}$ et puisque $\forall x \in \mathbb{R}$ on a $e^{x^2} > 0$ Alors : $(\forall x \in \mathbb{R}) : F'(x) > 0$ D'où F est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2 - a) Montrons que $(\forall x \in]0; +\infty[) : F(x) \geq x$ et déduisons $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$

Soit $t \in \mathbb{R}$ et $x \in]0; +\infty[$ on a :

$$\begin{aligned} t^2 \geq 0 &\Rightarrow e^{t^2} \geq 1 \\ &\Rightarrow \int_0^x e^{t^2} dt \geq \int_0^x 1 dt \\ &\Rightarrow F(x) \geq x \end{aligned}$$

Donc $(\forall x \in]0; +\infty[) : F(x) \geq x$

On a $(\forall x \in]0; +\infty[) : F(x) \geq x$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ alors : $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$

b) Montrons que F est impaire, et déduisons $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$

Soit $x \in \mathbb{R}$ on a $-x \in \mathbb{R}$ et

$$F(-x) = \int_0^{-x} e^{t^2} dt$$

on pose $u = -t$ on a alors $t = -u$ et $dt = -du$

et on a $t = 0 \Rightarrow u = 0$ et $t = -x \Rightarrow u = x$

$$\text{Donc } F(-x) = \int_0^{-x} e^{t^2} dt = \int_0^x e^{(-u)^2} (-du) = - \int_0^x e^{u^2} du = F(x)$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}$ on $-x \in \mathbb{R}$ et $F(-x) = -F(x)$ d'où : F est impaire

On posant $u = -x$ on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{u \rightarrow +\infty} F(-u) = \lim_{u \rightarrow +\infty} -F(u) = -\infty$ car $\lim_{u \rightarrow +\infty} F(u) = +\infty$

Alors : $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = -\infty$

c) Montrons que F est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

On a F est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ alors F est une bijection de $\mathbb{R}$. vers $F(\mathbb{R})$

$$\text{Et on a } F(\mathbb{R}) = F(]-\infty; +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) \right[=]-\infty; +\infty[$$

D'où : F est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

d) Montrons que G la bijection réciproque de F est dérivable en 0, et calculons $G'(0)$.

On a $F(0) = 0$ et $F'(0) = 1$ donc $F'(0) \neq 0$

Comme F est dérivable en 0 et $F'(0) \neq 0$ alors G est dérivable en 0 Et on a : $G'(0) =$

$$\frac{1}{F'(0)} = \frac{1}{1} = 1$$

D'où : G est dérivable en 0 et $G'(0) = 1$